



Programación Didáctica - Administración de Sistemas Operativos

Curso 2026-2027

Departamento de Informática



Financiado por
la Unión Europea



GENERALITAT
VALENCIANA
Conselleria de Educació, Cultura,
Universitats i Empleo



Formació Professional
Comunitat Valenciana



erasmus+

comunitat valenciana

Índice

Programación didáctica: Módulo Administración de Sistemas Operativos	2
Datos identificativos y contextualización del módulo.	2
Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo .	2
Resultados de Aprendizaje	2
Objetivos Generales	3
Competencias del Título	4
Secuenciación de las Unidades de Programación.	5
Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje	5
Recursos	6
Uso de espacios y equipamientos.	6
Medidas de atención a la diversidad.	6
Evaluación del aprendizaje.	7
Principios y objeto de la evaluación	7
Tipos de evaluación	8
Calificaciones	8
Evaluación por RA y diseño de Unidades de Programación (UP)	9
Formación en empresa	9
Recuperación:	11
Convocatoria Ordinaria	11
Convocatoria Extraordinaria	11
Actividades complementarias y extraescolares.	11
Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente.	12
Esquema General de Administración de Sistemas Operativos	12

Programación didáctica: Módulo Administración de Sistemas Operativos

Datos identificativos y contextualización del módulo.

Es un módulo de 133 horas que se imparte en el Ciclo de Grado Superior de Técnico en Administración de Sistemas Informáticos y Redes.

Tiene una correspondencia en Créditos de 8.

Relación entre los estándares de competencia y los módulos del ciclo formativo

Código	Descripción del estándar
UC0490_3	Gestionar servicios en el sistema informático.
UC0485_3	Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.

Resultados de Aprendizaje

Los **Resultados de Aprendizaje** relativos al módulo de Administración de Sistemas Operativos son:

Código	Resultado de Aprendizaje
RA01	Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red.
RA02	Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y eficiencia.

Código	Resultado de Aprendizaje
RA03	Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y utilizando comandos y herramientas gráficas.
RA04	Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y aplicando criterios de seguridad.
RA05	Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una red.
RA06	Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad.
RA07	Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y administrando servicios del sistema operativo.

Objetivos Generales

La formación del módulo contribuye a alcanzar los *Objetivos Generales del Ciclo* siguientes:

Obj	Objetivo General del Ciclo
a	Analizar la estructura del software de base, comparando las características y prestaciones de sistemas libres y propietarios, para administrar sistemas operativos de servidor.
b	Instalar y configurar el software de base, siguiendo documentación técnica y especificaciones dadas, para administrar sistemas operativos de servidor.
n	Asignar los accesos y recursos del sistema, aplicando las especificaciones de la explotación, para administrar usuarios
ñ	Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones.
o	Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema para gestionar el mantenimiento.

Obj	Objetivo General del Ciclo
q	Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas.

Competencias del Título

La formación del módulo contribuye a alcanzar las *Competencias del Título* siguientes:

Obj	Competencia del Título
a	Administrar sistemas operativos de servidor, instalando y configurando el software, en condiciones de calidad para asegurar el funcionamiento del sistema.
l	Administrar usuarios de acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la disponibilidad de los recursos del sistema.
m	Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer su funcionalidad.
n	Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.
ñ	Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los subordinados, informando cuando sea conveniente.
o	Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
q	Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
r	Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje.

s Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable.

Secuenciación de las Unidades de Programación.

Número	Título	Inicio	Fin
01	UP01: Procesos y Redes	11/09/2025	30/10/2025
02	UP02: Usuarios y grupos	06/11/2025	27/11/2025
03	UP03: Directorios Activos	04/12/2025	15/01/2026
04	UP04: Integrando Servicios	22/01/2026	05/03/2026
05	UP05: Herramientas DevOPS	12/03/2026	30/04/2026
06	UP06: IaS	07/05/2026	04/06/2026

Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje

La metodología didáctica adoptada en esta programación se encuentra alineada con los principios y directrices establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), elaborado de forma colaborativa por el equipo docente del ciclo. Este documento marco recoge los enfoques metodológicos comunes que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los módulos del ciclo, promoviendo una formación integral, activa y contextualizada del alumnado.

Se apuesta por metodologías activas, centradas en el estudiante, que fomentan el aprendizaje significativo, el trabajo cooperativo, la resolución de problemas y la aplicación práctica de los contenidos en contextos reales o simulados. Asimismo, se integran estrategias que favorecen la autonomía, la reflexión crítica y el desarrollo de competencias profesionales, personales y sociales.

Cualquier concreción metodológica específica, adaptada a las características del módulo o del grupo de estudiantes, se desarrollará en el diseño de las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actividades, recursos y dinámicas concretas que se llevarán a cabo.

Recursos

Los recursos didácticos utilizados en este módulo se seleccionan en coherencia con los criterios establecidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que define los medios y herramientas comunes para facilitar el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado.

Se contempla el uso de recursos variados, tanto materiales como digitales, que favorecen un aprendizaje activo, contextualizado y accesible. Entre ellos se incluyen: equipamiento técnico específico del módulo, herramientas TIC, plataformas educativas, materiales audiovisuales, documentación profesional actualizada y recursos adaptados a las necesidades del grupo.

La concreción de los recursos específicos que se emplearán en cada unidad didáctica o actividad se detallará en las correspondientes **Situaciones de Aprendizaje**, en función de los objetivos, contenidos y metodologías aplicadas.

Uso de espacios y equipamientos.

El uso de los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de este módulo se organiza conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), donde se recogen los criterios comunes para la distribución, aprovechamiento y adecuación de los entornos formativos.

Se prioriza la utilización de espacios que reproduzcan contextos profesionales reales o simulados, favoreciendo así el aprendizaje significativo y la adquisición de competencias en condiciones similares a las del entorno laboral. Asimismo, se garantiza el acceso a los equipamientos técnicos y tecnológicos adecuados, asegurando su disponibilidad, mantenimiento y uso responsable, cumpliendo la normativa del Centro y de la Conselleria.

Las especificidades sobre el uso de espacios y equipamientos en cada actividad concreta se detallarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, adaptándose a las necesidades del alumnado y a los objetivos de cada propuesta didáctica.

Medidas de atención a la diversidad.

Las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que establece

un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Se parte del reconocimiento de la diversidad como un valor y una oportunidad para el aprendizaje, promoviendo estrategias que favorezcan la participación, la motivación y el progreso de todos los estudiantes. Entre las medidas generales se incluyen la flexibilización metodológica, la adaptación de recursos, el uso de apoyos personalizados y la atención a distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

Las adaptaciones específicas, tanto metodológicas como organizativas, se concretarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actuaciones necesarias para atender a las necesidades individuales del alumnado, siempre en coordinación con los servicios de orientación y el equipo docente.

Evaluación del aprendizaje.

Principios y objeto de la evaluación

La evaluación es:

- **Continua:** se realiza a lo largo del proceso de aprendizaje.
- **Formativa:** orientada a la mejora.
- **Integradora:** considera todos los aspectos del desarrollo del alumnado.
- **Adaptada:** contempla medidas para el alumnado con necesidades específicas.
- **Basada en la adquisición de competencias:** se evalúa mediante los **Resultados de Aprendizaje (RA)** y sus correspondientes **Criterios de Evaluación (CE)** definidos en el título.

El objetivo de la evaluación es la superación del módulo por parte del alumnado. Para ello, es imprescindible que **todos los RA estén aprobados**.

Cada RA puede tener un **peso ponderado** en la calificación final del módulo. Para su evaluación, se tendrán en cuenta los CE asociados, también ponderados, que deben convertirse en **indicadores de logro claros, precisos y observables**.

El **peso de los CE o RA** puede modificarse durante el curso si existe una justificación pedagógica. En tal caso, se informará al alumnado a través de los medios establecidos en esta guía.

Tipos de evaluación

La evaluación de un módulo será realizada por el profesor titular del correspondiente módulo profesional y, en su caso, teniendo en cuenta el informe de la empresa tras la Formación en Empresa.

Durante el curso se llevarán a cabo varias sesiones de evaluación, que serán las siguientes:

- **Inicial:** antes del segundo mes. De carácter diagnóstica y sin calificación.
- **Parciales:** se realizarán un mínimo de dos por curso (primer y segundo trimestre). Incluyen calificaciones numéricas orientativas sobre la progresión del alumnado.
- **Formación en Empresa (FE):** antes del inicio de la FE. Evalúa la situación e idoneidad del alumnado para realizar esta fase.
- **Ordinaria:** al final del curso. Se decide la promoción y titulación del alumnado.
- **Extraordinaria:** destinada a la recuperación de módulos no superados.

En cada sesión de evaluación, el tutor elaborará un acta que refleje los acuerdos y decisiones adoptadas de forma colegiada con el equipo docente.

Calificaciones

El alumnado podrá obtener las siguientes calificaciones:

- **Escala del 1 al 10 sin decimales:** el redondeo o truncamiento de los decimales será a discreción del profesor que evalúa el módulo.
- **Resultados de Aprendizaje (RA) en empresa:** serán calificados por la empresa como “superado” o “no superado”. En caso de “no superado”, el módulo podrá ser calificado por el profesor como **aprobado** o **suspenso**. Si se califica como suspenso, el informe deberá reflejar los RA en empresa que han sido superados y los que no.
- **Nota final del Ciclo:** se calculará como la **media aritmética** de los módulos, excluyendo las convalidaciones sin nota.
- **Mención honorífica:** se otorga a quienes obtienen un **10 en un módulo**, con un máximo del **10% del grupo**.
- **Matrícula de honor:** se concede a quienes obtienen una **nota final de Ciclo igual o superior a 9**, con un máximo de **2 en el alumnado de Ciclo Medio** y **3 en Ciclo Superior**.

- **Calificaciones parciales:** cada docente incluirá un comentario explicativo sobre la calificación parcial obtenida por el alumnado, indicando que esta es **provisional** y tiene carácter **orientativo** respecto al estado del proceso de aprendizaje.

La **Evaluación de cada Resultado de Aprendizaje** se obtendrá a partir de pruebas objetivas. Además, se realizarán actividades prácticas de entrega obligatoria que permitirán al alumnado la comprensión y preparación para las pruebas objetivas ya que siempre estarán basadas en las actividades propuestas. La falta de entrega de estas actividades prácticas supondrá la reducción de la nota proporcionalmente al número de actividades no entregadas.

En la convocatoria ordinaria, si el alumno ha mantenido el proceso de evaluación continua, se mantendrá este sistema de calificación. En caso contrario, así como en la evaluación extraordinaria, el 100% de cada RA se calificará a través de una prueba objetiva.

La Ponderación de cada **RA** se indica en el Esquema General.

Evaluación por RA y diseño de Unidades de Programación (UP)

Cada módulo se divide en **Unidades de Programación (UP) o Situaciones de Aprendizaje (SA)** que agrupan Resultados de Aprendizaje y sus criterios de evaluación. A cada RA se le asigna un **peso evaluativo** y una **carga horaria** proporcional.

Las Unidades de Programación/Situaciones de Aprendizaje deben:

- Estar alineadas con las competencias del ciclo.
- Incluir actividades significativas y metodologías activas.
- Incorporar competencias para la empleabilidad (trabajo en equipo, comunicación, etc.).
- Incluir los contenidos necesarios alineados con los CE para conseguir los RA.

El equipo docente se compromete a facilitar en Aules un seguimiento del progreso de los RA por parte del alumnado.

Formación en empresa

En el caso de que el alumnado no supere los Resultados de Aprendizaje requeridos para la Formación en Empresa, se elaborará un programa educativo específico para la recuperación de los RA no superados. Este programa se llevará a cabo en el periodo que el alumnado debería estar realizando la Formación en Empresa y **antes de la Convocatoria Ordinaria**.

Cuando un estudiante de **primer curso no se incorpore a Formación en Empresa (FE)** por causa justificada y acreditada, permanecerá en el centro educativo realizando actividades complementarias, extraescolares y/o de refuerzo que le permitan acercarse al ámbito socio-laboral.

La fase de Formación en Empresa podrá acogerse a las condiciones que cada empresa tenga establecidas con respecto al **teletrabajo**, de acuerdo con la normativa reguladora del mismo

Para realizar la Formación en Empresa es **requisito** que el alumno haya adquirido las competencias de riesgos específicos y medidas de **Prevención de Riesgos Laborales**.

Superación de los RA's asociados a la FE Respecto a la evaluación, el tutor recabará el parecer de los instructores, que compartirá con los profesores del equipo docente.

Además, se reservarán unos días a final de curso, finalizado el período de Formación en Empresa, para que el alumnado muestre el trabajo realizado en la empresa al profesorado, y pueda responder a las cuestiones que se le planteen desde cada módulo.

Esta presentación se puede simultanear, en su caso, con la presentación del Proyecto Intermodular, de tal modo que bien sea por una vía o por otra quede constancia de que cada estudiante ha adquirido todos los conocimientos requeridos en los diversos módulos.

Para superar un RA dualizado se debe **superar tanto la parte impartida en el centro como la realizada en la empresa**. Se considerará *superado cuando la nota de cada una de las partes sea igual o mayor a 5*.

La calificación de cada Resultado de Aprendizaje (RA) cuya evaluación se lleve a cabo de forma compartida entre la empresa y el instituto se determinará en función de la proporción de horas realizadas en cada uno de los ámbitos. En ambos casos, la valoración se expresará en una escala de 1 a 10, ponderándose posteriormente según el número de horas desarrolladas en la empresa y en el instituto, respectivamente.

- Si un RA se desarrolla en un 20 % en la empresa y en un 80 % en el instituto, la calificación final se obtendrá ponderando las notas asignadas en cada ámbito en esas proporciones. *(Ejemplo: Nota empresa = 8, Nota instituto = 7 $\rightarrow$ Calificación final = $(8 \times 0,20) + (7 \times 0,80) = 7,2$).*
- Si un RA se desarrolla íntegramente en la empresa (100 %), la calificación final coincidirá con la nota otorgada en la empresa. *(Ejemplo: Nota empresa = 9 $\rightarrow$ Calificación final = 9).*

La nota del RA realizado en la empresa se obtendrá en función de la información del trabajo en la empresa y de la exposición que realizaran al acabar.

Recuperación:

Para el alumnado que **no haya superado algún módulo o RA** se establecerá un **programa de recuperación individual** que se diseñará de forma diferenciada según periodos: recuperación

- No superados en la **evaluación ordinaria de primero o segundo**: se podrán recuperar en la **convocatoria extraordinaria**.
- **Alumnos de segundo curso con módulos no superados de primero**: Se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar simultáneamente con los módulos de segundo **sin garantizarse su asistencia a clase**. Dispondrá de **convocatoria ordinaria y extraordinaria**.

Convocatoria Ordinaria

1. Todo el alumnado tiene derecho a una Convocatoria Ordinaria, en el caso de que el alumnado haya superado todos los RAs durante la *evaluación continua*, se establecerá su calificación como la de la Convocatoria Ordinaria.
2. Si hay RAs **no superados** durante la *evaluación continua*, el alumnado tiene derecho a una prueba que incluya dichos RAs con el objetivo de comprobar que ha adquirido los Resultados de Aprendizaje descritos en el Módulo. Esta prueba se ajustará al calendario propuesto por el centro.

Convocatoria Extraordinaria

La convocatoria extraordinaria del módulo se ajustará lo decidido de manera conjunta y ha sido descrito en el Proyecto Curricular de Ciclo Formativo.

Actividades complementarias y extraescolares.

- Visita a un CPD.
- Asistencia Jornadas y Talleres.

Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente.

La evaluación del propio proceso de *enseñanza-aprendizaje* contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo (PCCF), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Esquema General de Administración de Sistemas Operativos

RESULTADO DE APRENDIZAJE	% RA	COMP	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	HORAS	% CE	REQUISITO FE	HORAS DUAL
		CPROF	TODOS	20	100		11
RA01. Administra el servicio de directorio interpretando especificaciones e integrándolo en una red.	15,00	EMPLEA	a) Se han identificado la función, los elementos y las estructuras lógicas del servicio de directorio.	2	10.00		2
			b) Se ha determinado y creado el esquema del servicio de directorio.	1	10.00		1
			c) Se ha realizado la instalación del servicio de directorio en el servidor.	1	10.00		
			d) Se ha realizado la configuración y personalización del servicio de directorio.	3	10.00		1
			e) Se ha integrado el servicio de directorio con otros servicios.	2	10.00		1
			f) Se han aplicado filtros de búsqueda en el servicio de directorio.	2	10.00		1
			g) Se ha utilizado el servicio de directorio como mecanismo de acreditación centralizada de los usuarios en una red.	2	10.00		1
			h) Se ha realizado la configuración del cliente para su integración en el servicio de directorio.	2	10.00		1
			i) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para la administración del servicio de directorio.	4	10.00		2
			j) Se ha documentado la estructura e implantación del servicio de directorio.	1	10.00		1
RA02. Administra procesos del sistema describiéndolos y aplicando criterios de seguridad y eficiencia.	10,00	EMPLEA	TODOS	17	100		7
			a) Se han descrito el concepto de proceso del sistema, tipos, estados y ciclo de vida.	2	11.11		
			b) Se han utilizado interrupciones y excepciones para describir los eventos internos del procesador.	1	11.11		
			c) Se ha diferenciado entre proceso, hilo y trabajo.	1	11.11		
			d) Se han realizado tareas de creación, manipulación y terminación de procesos.	1	11.11		
			e) Se ha utilizado el sistema de archivos como medio lógico para el registro e identificación de los procesos del sistema.	2	11.11		1
			f) Se han utilizado herramientas gráficas y comandos para el control y seguimiento de los procesos del sistema.	4	11.11		3
			g) Se ha comprobado la secuencia de arranque del sistema, los procesos implicados y la relación entre ellos.	2	11.11		1
			h) Se han tomado medidas de seguridad ante la aparición de procesos no identificados.	2	11.11		1
			i) Se han documentado los procesos habituales del sistema, su función y relación entre ellos.	2	11.11		1
RA03. Gestiona la automatización de tareas del sistema, aplicando criterios de eficiencia y utilizando comandos y herramientas gráficas.	20,00	EMPLEA	TODOS	15	100		6
			a) Se han descrito las ventajas de la automatización de las tareas repetitivas en el sistema.	2	12.50		1
			b) Se han utilizado los comandos del sistema para la planificación de tareas.	3	12.50		1
			c) Se han establecido restricciones de seguridad.	2	12.50		1
			d) Se han realizado planificaciones de tareas repetitivas o puntuales relacionadas con la administración del sistema.	2	12.50		1
			e) Se ha automatizado la administración de cuentas.	2	12.50		1
			f) Se han instalado y configurado herramientas gráficas para la planificación de tareas.	2	12.50		1
			g) Se han utilizado herramientas gráficas para la planificación de tareas.	1	12.50		
			h) Se han documentado los procesos programados como tareas automáticas.	1	12.50		
RA04. Administra de forma remota el sistema operativo en red valorando su importancia y aplicando criterios de seguridad.	20,00	EMPLEA	TODOS	25	100		12
			a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas.	4	11.11		3
			b) Se ha diferenciado entre los servicios orientados a sesión y los no orientados a sesión.	4	11.11		2
			c) Se han utilizado herramientas de administración remota suministradas por el propio sistema operativo.	4	11.11		2
			d) Se han instalado servicios de acceso y administración remota.	1	11.11		
			e) Se han utilizado comandos y herramientas gráficas para gestionar los servicios de acceso y administración remota.	4	11.11		2
			f) Se han creado cuentas de usuario para el acceso remoto.	1	11.11		
			g) Se han realizado pruebas de acceso y administración remota entre sistemas heterogéneos.	4	11.11		2
			h) Se han utilizado mecanismos de encriptación de la información transferida.	2	11.11		1
			i) Se han documentado los procesos y servicios del sistema administrados de forma remota.	1	11.11		
RA05. Administra servidores de impresión describiendo sus funciones e integrándolos en una red.	5,00	EMPLEA	TODOS	13	100		7
			a) Se ha descrito la funcionalidad de los sistemas y servidores de impresión.	1	11.11		1
			b) Se han identificado los puertos y los protocolos utilizados.	2	11.11		
			c) Se han utilizado las herramientas para la gestión de impresoras integradas en el sistema operativo.	1	11.11		
			d) Se ha instalado y configurado un servidor de impresión en entorno Web.	2	11.11		1
			e) Se han creado y clasificado impresoras lógicas.	2	11.11		1
			f) Se han creado grupos de impresión.	1	11.11		1
			g) Se han gestionado impresoras y colas de trabajos mediante comandos y herramientas gráficas.	1	11.11		1
			h) Se han compartido impresoras en red entre sistemas operativos diferentes.	2	11.11		1
			i) Se ha documentado la configuración del servidor de impresión y de las impresoras creadas.	1	11.11		1
RA06. Integra sistemas operativos libres y propietarios, justificando y garantizando su interoperabilidad.	10,00	EMPLEA	TODOS	15	100		6
			a) Se ha identificado la necesidad de compartir recursos en red entre diferentes sistemas operativos.	1	12.50		
			b) Se han establecido niveles de seguridad para controlar el acceso del cliente a los recursos compartidos en red.	1	12.50		1
			c) Se ha comprobado la conectividad de la red en un escenario heterogéneo.	2	12.50		1
			d) Se ha descrito la funcionalidad de los servicios que permiten compartir recursos en red.	2	12.50		
			e) Se han instalado y configurado servicios para compartir recursos en red.	4	12.50		2
			f) Se ha comprobado el funcionamiento de los servicios instalados.	2	12.50		
			g) Se ha trabajado en grupo para acceder a sistemas de archivos e impresoras en red desde equipos con diferentes sistemas operativos.	2	12.50		1
			h) Se ha documentado la configuración de los servicios instalados.	1	12.50		1
RA07. Utiliza lenguajes de guiones en sistemas operativos, describiendo su aplicación y administrando servicios del sistema operativo.	30,00	EMPLEA	TODOS	28	100		10
			a) Se han utilizado y combinado las estructuras del lenguaje para crear guiones.	8	11.11		2
			b) Se han utilizado herramientas para depurar errores sintácticos y de ejecución.	4	11.11		2
			c) Se han interpretado guiones de configuración del sistema operativo.	2	11.11		
			d) Se han realizado cambios y adaptaciones de guiones del sistema.	4	11.11		2
			e) Se han creado y probado guiones de administración de servicios.	2	11.11		
			f) Se han creado y probado guiones de automatización de tareas.	2	11.11		1
			g) Se han implantado guiones en sistemas libres y propietarios.	2	11.11		1
			h) Se han consultado y utilizado librerías de funciones.	2	11.11		1
			i) Se han documentado los guiones creados.	2	11.11		1